

Sistemes Operatius (SO)

PRÀCTICA I

Mario VILAR
20392724

David DíEZ
20392643

28 de febrer de 2023



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

ÍNDEX

1	Introducció	2
2	Proves realitzades	2
	<i>Exercici 1</i>	2
	<i>Exercici 2</i>	2
	<i>Exercici 3</i>	3
	<i>Exercici 4</i>	3
3	Conclusions	3

INTRODUCCIÓ

El Bash, abreviatura de Bourne-again shell, és un intèrpret de comandes de Unix que permet a l'usuari interactuar amb el SO i realitzar tasques a través de la línia de comandes. La creació de scripts en Bash permet a l'usuari automatitzar processos, executar comandes complexes i repetitives, i realitzar tasques que d'altra manera serien tedioses o difícils de realitzar manualment. A més, el Bash scripting és una habilitat valuosa per als administradors de sistemes i desenvolupadors que treballen en entorns basats en Unix, ja que els permet automatitzar tasques, gestionar i configurar sistemes, i millorar l'eficiència del seu treball. En aquest sentit, el Bash scripting s'ha convertit en una eina imprescindible per als enginyers informàtics.

En aquesta pràctica de Bash scripting es presenten 4 problemes perquè puguem posar a prova les nostres habilitats en aquest llenguatge de programació.

PROVES REALITZADES

Exercici 1. Cal analitzar la mida en bytes dels fitxers que es troben dins del directori, ignorant tots els subdirectoris. L'script haurà de mostrar per pantalla el nombre de fitxers que tinguin una mida en bytes superior (estrictament) al valor especificat, així com el valor total (en bytes) d'aquests fitxers.

Observacions i altres proves. Els casos extrems provats han sigut els següents:

1. introduir menys de dos paràmetres: `./ejercicio1.sh ../Descargas` retorna *Nombre de paràmetres incorrecte*;
2. introduir un directori no vàlid: `./ejercicio1.sh ../Descargass 100` retorna *Introdueix un primer paràmetre vàlid: ha de ser un directori existent*;
3. segona entrada ha de ser entera positiva: `./ejercicio1.sh ../Descargas e` retorna *Error, segona entrada no vàlida*;

Entrada vàlida (paràmetres: `./gutenberg/etext00 100`) retorna la sortida esperada (48 arxius, 33317952 bytes). Passa l'exemple de l'enunciat. Per més detalls, testejar. Observacions al codi. ✓

Exercici 2. El objectiu és endevinar si es tracta d'un anagrama (una paraula és anagrama d'una altra si les dues tenen les mateixes lletres amb el mateix nombre d'aparicions, però en un ordre diferent). L'script ha de mostrar si les dues cadenes de caràcters són anagrames o no.

Observacions i altres proves. Els casos extrems provats han sigut els següents:

1. introduir menys de dos paràmetres: `./ejercicio2.sh acuerdo` retorna *Nombre de paràmetres incorrecte*;
2. les dues entrades han de ser *strings*, són paraules: `./ejercicio2.sh acuerdo ecua1` retorna *Les entrades no són vàlides. Revisa que no continguin números*;

Entrada vàlida (paràmetres: `alegan angela`) retorna la sortida esperada (són anagrames). Passa l'exemple de l'enunciat. Per més detalls, testejar. Observacions al codi. ✓

Exercici 3. *Realitza un script anomenat `exercici3.sh` amb dos paràmetres: un directori i una cadena de caràcters. Mostra el nombre total de fitxers que comencen o acaben per la cadena donada (segon argument). En cas que no existeixi cap fitxer amb aquestes característiques, mostra un missatge per pantalla.*

Observacions i altres proves. Els casos extrems provats han sigut els següents:

1. introduir menys de dos paràmetres: `./ejercicio3.sh ../Descargas` retorna *Nombre de paràmetres incorrecte*;
2. introduir un directori no vàlid: `./ejercicio3.sh ../Descargaas r` retorna *Introdueix un primer paràmetre vàlid: ha de ser un directori existent*;

Entrada vàlida (paràmetres: `./gutenberg/etext00 e`) retorna la sortida esperada (5). Passa l'exemple de l'enunciat. Per més detalls, testejar. Observacions al codi. ✓

Exercici 4. *Realitza un script anomenat `exercici4.sh` que té dos arguments: un directori i una extensió. L'script ha de realitzar els següents passos: copiar tots els fitxers que tinguin l'extensió especificada en un directori temporal (sense recursivitat), comprimir el directori en format `tar.gz`, típic dels sistemes Unix, utilitzant la instrucció `tar -czf arxius.tar.gz fitxer`, esborrar el directori temporal creat anteriorment.*

Observacions i altres proves. Els casos extrems provats han sigut els següents:

1. introduir menys de dos paràmetres: `./exercici4.sh ../gutenberg/etext00` retorna *Nombre de paràmetres incorrecte*;
2. introduir un directori no vàlid: `./exercici4.sh ../gutenberg/etext000 txt` retorna *Introdueix un primer paràmetre vàlid: ha de ser un directori existent*;
3. introduir una extensió utilitzada: `./exercici4.sh ../gutenberg/etext00 xt` retorna *No hi ha arxius amb aquesta extensió*.

Entrada vàlida retorna la sortida esperada. Passa l'exemple de l'enunciat. Per més detalls, testejar. Observacions al codi. ✓

CONCLUSIONS

En conclusió, aquesta pràctica de Bash scripting ha sigut una oportunitat valuosa per a millorar les nostres habilitats en aquest llenguatge de programació. Cada un d'aquests exercicis ha complert l'objectiu de plantejar-nos un problema específic utilitzant Bash, la qual cosa ens ha permès millorar l'automatització sistemàtica de tasques i en la gestió i configuració de sistemes operatius. Hem après molt i hem vist la importància que té en el món de la informàtica, especialment perquè ens permet treballar amb tota màquina Linux de manera universal. En definitiva, tenim ganes de seguir aprenent.